

Examen UF4

El primer de tot serà crear-nos un projecte amb el format **CognomsNomExamenUF4**. Aquest serà el projecte que haureu de lliurar.

En cas de no respectar-ne el format, no es corregirà l'examen.

El govern d'un país ha entrat en guerra amb el país veí, i com que l'exèrcit disponible és molt escàs, s'està plantejant contractar soldats de fortuna per poder fer front a la guerra.

Crearem un sistema de classes per a la gestió i control de cost dels mercenaris contractats. Els preus de cada mercenari depen de la seva experiència, i del equipament que porta.

Es crearà una classe principal que anomenarem **ExamenJuny2425**.

Aquesta classe tindrà els mètodes estàtics:

```
public static String header(String fillchar ,int total_size,String string) {
    String result = string;
    for (int i= 0; i < (total_size - string.length())/2 ; i++) {
        result = fillchar+result+fillchar;
    }
    return result;
}
```

Aquest mètode ens servirà per crear capçaleres. Per exemple, si cridem el mètode com segueix:

```
System.out.println(header("=",60,"Title"));
```

Ens imprimirà:

```
=====Title=====
```

Sempre que necessitem crear una capçalera d'aquest tipus, haurem d'utilitzar aquest mètode de la classe principal. En qualsevol altre cas es restarà un punt a l'examen.

Les classes seran les següents:

Ammunition
HandGrenades
SubMachineGunBullet
SniperBullet

Weapon
GrenadeLauncher
SubMachineGun
SniperRifle

BulletproofVest

SoldierOfFortune
Infantry
Sniper

Les classes:

Ammunition:

Serà una classe que no podrem instanciar.

Tindrà els atributs **String description; int numberOfShots; int cost; float caliber;**

El constructor **Ammunition(String description, int numberOfShots, float caliber , int cost)** i definirà un mètode **getData()** que mostrarà els atributs d'aquesta classe de la següent forma:

Si (description; numberOfShots; cost; caliber) = ("Lapua Scenar, LockBase B408", 27, 8.60, 138);

Lapua Scenar, LockBase B408 27 8,60 138

Es a dir, farà servir el següent format:

```
"%-40s%10d%10.2f%10d", description,numberOfShots,caliber,cost
```

També implementarà els mètodes:

float getCaliber()

int getCost()

I no tindrà cap mètode més.

HandGrenades

Heretarà d'**Ammunition**

Tindrà el constructor **HandGrenades(String description, int numberOfShots, float caliber, int cost)**

I no tindrà cap mètode més.

SubMachineGunBullet

Heretarà d'**Ammunition**

Tindrà el constructor **SubMachineGunBullet(String description, int numberOfShots, float caliber, int cost)**

I no tindrà cap mètode més.

SniperBullet

Heretarà d'**Ammunition**

Tindrà el constructor **SniperBullet(String description, int numberOfShots, float caliber, int cost)**

I no tindrà cap mètode més.

Weapon

Serà una classe que no podrem instanciar.

Tindrà els atributs **int cost;String description;float caliber;**

El constructor **Weapon(String description, float caliber,int cost)**

i definirà un mètode **getData()** que mostrarà els atributs d'aquesta classe de la següent forma:

Si (description, caliber,cost) = ("Cannon Royal Ordnance L7", 150f,250000);

Cannon Royal Ordnance L7 150,00 250000

Es a dir, farà servir el següent format:

```
"%-50s%10.2f%10d", description, caliber, cost
```

També implementarà els mètodes:

```
float getCaliber()
```

```
int getCost()
```

I no tindrà cap mètode més.

GrenadeLauncher

Heretarà de **Weapon**

Tindrà el constructor **GrenadeLauncher(String description, float caliber, int cost)**

I no tindrà cap mètode més.

SubMachineGun

Heretarà de **Weapon**

Tindrà el constructor **SubMachineGun(String description, float caliber, int cost)**

I no tindrà cap mètode més.

SniperRifle

Heretarà de **Weapon**

Tindrà el constructor **SniperRifle(String description, float caliber, int cost)**

I no tindrà cap mètode més.

BulletproofVest

Tindrà els atributs `int cost`; `String description`;

El constructor **BulletproofVest(String description, int cost)**

i definirà un mètode **getData()** que mostrarà els atributs d'aquesta classe de la següent forma:

Si (description, cost) = ("Mustang Survival Elite 28", 625);

Mustang Survival Elite 28	625
---------------------------	-----

Es a dir, farà servir el següent format:

```
"%-50s%20d", description, cost
```

També implementarà els mètodes:

```
int getCost()
```

I no tindrà cap mètode més.

SoldierOfFortune

Serà una classe que no podrem instanciar.

Tindrà els atributs `int experience`; `int cost`; `BulletproofVest bullet_proof_vest`; `GrenadeLauncher grenade_launcher`; `String name`;

El constructor **SoldierOfFortune(String name, int experience, BulletproofVest bullet_proof_vest, int cost)**

El mètode `int getCost()`, que ens tornarà el cost total de tots els elements equipats. És a dir, cost del propi soldat + cost de l'armilla antibales + cost del llança granades equipat.

Els mètodes `int getExperience()`; `setExperience(int experience)` ; `setArmor(int armor)`; `GrenadeLauncher getGrenade_launcher()` ; `setGrenade_launcher(GrenadeLauncher grenade_launcher)`;

Implementarà la interfície **Comparable** que ens permetrà ordenar els objectes de la classe **SoldierOfFortune** en funció del cost total.

Els mètodes abstractes:

```
void addHandGrenades(HandGrenades hg);
void removeHandGrenades(int position);
void showAmmunitionStats();
```

i definirà un mètode `toString()` que mostrarà els atributs d'aquesta classe. Una sortida d'exemple serà:

```
=====Soldier Fatima Zahra Benali=====
Name                                     Experience                               Cost
Fatima Zahra Benali                      16                                   5900
-----Bullet Proof Vest-----
Description                               Cost
Mustang Survival Elite 28                 625
..
```

Per a les capçaleres caldrà utilitzar la funció estàtica **header** descrita amb anterioritat.

Infantry

Heretarà de **SoldierOfFortune**.

Tindrà els atributs `SubMachineGun sub_machine_gun`; `HandGrenades[] hand_grenades`; `SubMachineGunBullet[] sub_machine_gun_bullet`;

Tindrà el constructor **Infantry(String description, int experience, BulletproofVest bullet_proof_vest, int cost)**

Els arrays `hand_grenades` i `sub_machine_gun_bullet` només tindran espai per equipar 5 i 10 unitats respectivament de `HandGrenades` i `SubMachineGunBullet` respectivament. Això s'haurà de configurar al constructor.

Els mètodes:

```
void setSubMachine_gun(SubMachineGun smg_gun)
```

```
void addSubMachineAmmunition(SubMachineGunBullet smgb)
```

Aquest mètode comprovarà primer si hi ha equipada una sub machine gun; en cas contrari, mostrarà en missatge:

"First Assemble a Sub Machine Gun" i finalitzarà.

En cas de tenir una sub machine gun equipada, comprovarà que el calibre de la munició coincideix, en cas contrari mostrarà el missatge:

"Calibers does not match" i finalitzarà.

També comprovarà que tenim espai per acoblar la munició a l'array de municions, en cas contrari mostrarà el missatge:

"There no free slots to add more sub machine gun bullets" i finalitzarà.

Si no s'ha mostrat cap dels missatges anteriors, s'acoblarà la munició a l'array de municions de metralladora.

void removeSubMachineAmmunition(int position)

Aquest mètode comprovarà primer que l'enter passat és un índex vàlid de l'array, i que tenim munició en aquest índex. En cas contrari, mostrarà el missatge per consola:

"There is not Ammunition in this Slot" i finalitzarà.

En cas de passar un index correcte on hi ha munició, posarà el valor null en aquesta posició.

void addHandGrenades(HandGrenades hg)

Aquest mètode comprovarà primer si hi ha equipada una HandGrenadeLauncher; en cas contrari, mostrarà en missatge:

"First Equip a Hand Grenade Launcher" i finalitzarà.

En cas de tenir equipada una HandGrenadeLauncher, comprovarà que el calibre de la munició coincideix, en cas contrari mostrarà el missatge:

"Calibers does not match" i finalitzarà.

També comprovarà que tenim espai per equipar la munició a l'array de municions, en cas contrari mostrarà el missatge:

"There are no free slots to add more Hand Grenades" i finalitzarà.

Si no s'ha mostrat cap dels missatges anteriors, s'acoblarà la munició a l'array de municions del llança granades.

void removeHandGrenades(int position)

Aquest mètode comprovarà primer que l'enter passat és un índex vàlid de l'array, i que tenim munició en aquest índex. En cas contrari, mostrarà el missatge per consola:

"There is not Ammunition in this Slot" i finalitzarà.

En cas de passar un index correcte on hi ha munició, posarà el valor null en aquesta posició.

Int getCost()

Ens calcularà el cost total del soldat d'infanteria, amb absolutament tots els elements equipats (propi soldat, armilla antibales, armes, municions de les armes)

String toString()

Si creem una instància com la següent:

```
Infantry if1 = new Infantry("Liam O'Connor", 10, bpv1, 3000);
if1.setGrenade_launcher(new GrenadeLauncher("M203", 40f, 1800));
if1.addHandGrenades(new HandGrenades("M67", 2, 40, 120));
if1.setSubMachineGun(new SubMachineGun("Heckler & Koch MP5",9f,1300));
if1.addSubMachineAmmunition(new SubMachineGunBullet("9×19 mm Parabellum (Luger)", 30, 9f, 80));
if1.addSubMachineAmmunition(new SubMachineGunBullet("9×19 mm Parabellum (Luger)", 30, 9f, 80));
```

Ens mostrarà el següent resultat:

```
=====Soldier Liam O'Connor=====
Name                               Experience          Cost
Liam O'Connor                      10                3000
-----Bullet Proof Vest-----
Description                         Cost
Stearns I590 Universal Type I      550
-----Weapons-----
Description                         Caliber          Cost
M203                               40,00           1800
Heckler & Koch MP5                 9,00            1300
-----Ammunition-----
Description                         Amount          Caliber          Cost
M67                                2              40,00           120
9×19 mm Parabellum (Luger)        30             9,00            80
9×19 mm Parabellum (Luger)        30             9,00            80
-----Total Cost-----
6930
```

Active Window

Sniper

Heretarà de **SoldierOfFortune**

Tindrà els atributs `SniperRifle sniper_rifle`; `HandGrenades[] hand_grenades`; `SniperBullet[] sniper_bullet`;

Tindrà el constructor **Sniper(String description, int experience, BulletproofVest bullet_proof_vest, int cost)**

Els arrays `hand_grenades` i `sniper_bullet` només tindran espai per equipar 3 i 10 unitats de `HandGrenades` i `SniperBullet` respectivament. Això s'haurà de configurar al constructor.

Els mètodes:

void setSniper_rifle(SniperRifle sniper_rifle)
SniperRifle getSniper_rifle()

void addSniperBullets(SniperBullet sp)

Aquest mètode comprovarà primer si hi ha equipat un fusell de franc tirador; en cas contrari, mostrarà en missatge:

"First Equip a Sniper Rifle" i finalitzarà.

En cas de tenir un fusell de franc tirador equipat, comprovarà que el calibre de la munició coincideix, en cas contrari mostrarà el missatge:

"Calibers does not match" i finalitzarà.

També comprovarà que tenim espai per acoblar la munició a l'array de municions, en cas contrari mostrarà el missatge:

"There are no free slots to add more Sniper Rifle bullets" i finalitzarà.

Si no s'ha mostrat cap dels missatges anteriors, s'equiparà la munició a l'array de municions de metralladora.

void removeMachineAmmunition(int position)

Aquest mètode comprovarà primer que l'enter passat és un índex vàlid de l'array, i que tenim munició en aquest índex. En cas contrari, mostrarà el missatge per consola:

"There is not Ammunition in this Slot" i finalitzarà.

En cas de passar un índex correcte on hi ha munició, posarà el valor null en aquesta posició.

void addHandGrenades(HandGrenades hg)

Aquest mètode comprovarà primer si hi ha equipada una `HandGrenadeLauncher`; en cas contrari, mostrarà en missatge:

"First Equip a Hand Grenade Launcher" i finalitzarà.

En cas de tenir equipada una `HandGrenadeLauncher`, comprovarà que el calibre de la munició coincideix, en cas contrari mostrarà el missatge:

"Calibers does not match" i finalitzarà.

També comprovarà que tenim espai per equipar la munició a l'array de municions, en cas contrari mostrarà el missatge:

"There are no free slots to add more Hand Grenades" i finalitzarà.

Si no s'ha mostrat cap dels missatges anteriors, s'acoblarà la munició a l'array de municions del llança granades.

void removeHandGrenades(int position)

Aquest mètode comprovarà primer que l'enter passat és un índex vàlid de l'array, i que tenim munició en aquest índex. En cas contrari, mostrarà el missatge per consola:

"There is not Ammunition in this Slot" i finalitzarà.

En cas de passar un index correcte on hi ha munició, posarà el valor null en aquesta posició.

Int getCost()

Ens calcularà el cost total del soldat d'infanteria, amb absolutament tots els elements equipats (propi soldat, armilla antibales, armes, municions de les armes)

String toString()

Si creem una instància com la següent:

```
Sniper sp1 = new Sniper("Fatima Zahra Benali", 16, bpv3, 5900);
sp1.setSniper_rifle(new SniperRifle("CheyTac M200 Intervention", 8.6f, 2870));
sp1.addSniperBullets(new SniperBullet("Lapua Scenar, LockBase B408 ", 27, 8.6f, 138));
sp1.addSniperBullets(new SniperBullet("Lapua Scenar, LockBase B408 ", 27, 8.6f, 138));
sp1.setGrenade_launcher(new GrenadeLauncher("M203", 40f, 1800));
sp1.addHandGrenades(new HandGrenades("M67", 2, 40, 120));
```

Ens mostrarà el següent resultat:

```
=====Soldier Fatima Zahra Benali=====
Name                               Experience          Cost
Fatima Zahra Benali                16                5900
-----Bullet Proof Vest-----
Description                         Cost
Mustang Survival Elite 28           625
-----Weapons-----
Description                         Caliber          Cost
M203                               40,00            1800
CheyTac M200 Intervention           8,60             2870
-----Ammunition-----
Description                         Amount   Caliber    Cost
M67                                2        40,00    120
Lapua Scenar, LockBase B408        27        8,60    138
Lapua Scenar, LockBase B408        27        8,60    138
-----Total Cost-----
                                           11591
```

Activ
M67

A la classe principal:

Es crearà un array list de tanks **ArrayList<SoldierOfFortune> mercenaris = new ArrayList<SoldierOfFortune>()**, on hi afegirem almenys 6 soldats. I mostrarem els Soldats de l'array list primer ordenades per cost total i després per experiència. per a aquest darrer cas s'haurà de fer ús de la interfície **Comparator**.

Es deixa com a exemple les instàncies següents perquè puguin ser utilitzades a l'examen.

```
SubMachineGun smg1 = new SubMachineGun("Heckler & Koch MP5", 9f, 1300);
SubMachineGun smg2 = new SubMachineGun("FN P90", 5.7f, 700);
SubMachineGun smg3 = new SubMachineGun("CZ Scorpion EVO 3", 9f, 1450);
SubMachineGun smg4 = new SubMachineGun("Steyr TMP", 9f, 1500);
```

```

GrenadeLauncher g11 = new GrenadeLauncher("M203", 40f, 1800);
GrenadeLauncher g12 = new GrenadeLauncher("MK 19", 40f, 1400);
GrenadeLauncher g13 = new GrenadeLauncher("GP-25", 50f, 1600);
GrenadeLauncher g14 = new GrenadeLauncher("M230", 40f, 1550);

BulletproofVest bpv1 = new BulletproofVest("Stearns I590 Universal Type I", 550 );
BulletproofVest bpv2 = new BulletproofVest("Onyx MoveVent Dynamic Paddle ", 430 );
BulletproofVest bpv3 = new BulletproofVest("Mustang Survival Elite 28 ", 625 );

HandGrenades hg1 = new HandGrenades("M67", 2, 40, 120);
HandGrenades hg2 = new HandGrenades("F1", 2, 40, 140);
HandGrenades hg3 = new HandGrenades("MK 2", 2, 50, 180);
HandGrenades hg4 = new HandGrenades("RDG-5", 2, 40, 80);

SubMachineGunBullet smgb1 = new SubMachineGunBullet("9x19 mm Parabellum (Luger)", 30, 9f, 80);
SubMachineGunBullet smgb2 = new SubMachineGunBullet(".45 ACP (Automatic Colt Pistol)", 35, 5.7f, 95);
SubMachineGunBullet smgb3 = new SubMachineGunBullet("5.7x28 mm FN", 28, 9f, 115);
SubMachineGunBullet smgb4 = new SubMachineGunBullet(".40 S&W (Smith & Wesson)", 30, 5.7f, 89);

SniperRifle sr1 = new SniperRifle("Barrett M82", 12.7f, 2300);
SniperRifle sr2 = new SniperRifle("Accuracy International AXMC", 8.6f, 2050);
SniperRifle sr3 = new SniperRifle("Dragunov SVD", 7.62f, 1870);
SniperRifle sr4 = new SniperRifle("CheyTac M200 Intervention", 8.6f, 2870);

SniperBullet sb1 = new SniperBullet("M33 Ball, M8 API ", 35, 12.7f, 230);
SniperBullet sb2 = new SniperBullet("Lapua Scenar, LockBase B408 ", 27, 8.6f, 138);
SniperBullet sb3 = new SniperBullet("7N1-LPS ", 33, 7.62f, 112);
SniperBullet sb4 = new SniperBullet("M118LR (Long Range) ", 35, 7.62f, 103);

Infantry if1 = new Infantry("Liam O'Connor", 10, bpv1, 3000);
Infantry if2 = new Infantry("Sofia Rossi", 4, bpv2, 2300);
Infantry if3 = new Infantry("Hiroshi Tanaka", 7, bpv2, 2800);
Infantry if4 = new Infantry("Amina El-Sayed", 6, bpv3, 2500);
Infantry if5 = new Infantry("Carlos Méndez", 15, bpv1, 4800);

if1.setGrenade_launcher(g11);
if1.addHandGrenades(hg1);
if1.setSubMachineGun(smgb1);
if1.addSubMachineAmmunition(smgb1);
if1.addSubMachineAmmunition(smgb1);

sp1.setSniper_rifle(sr4);
sp1.addSniperBullets(sb2);
sp1.addSniperBullets(sb2);
sp1.setGrenade_launcher(g11);
sp1.addHandGrenades(hg1);

```

Sistema de Puntuació: La prova tindrà un 10 si no s'aplica cap penalització de les esmentades a continuació:

Atributs no privats **-0,5 punts** cadascun.

Formats mostrats per consola no exactes al que es demana **-0,75 punts** a cada cas.

No implementació ordenar per cost total **-1,75 punts**

No implementació ordenar per experiència **-1,75 punts**

Cada mètode que no funcioni correctament **-0,75 punts**

Classe que hauria de ser abstracta i no ho és **-1 punt**

Herència implementada incorrectament **-1 punt**

No implementar el que es demana a la classe principal **-2 punts**

Cada classe no implementada **-1,5 punts**

En cas de no saber utilitzar el mètode estàtic header de la classe principal **-1 punt**

En cas d'inplementar setters i getters no necessaris. **-1punt**

En cas de no respectar els constructor amb el mateix ordre dels arguments **-1 punt**